

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

ЗВІТ

з Лабораторної роботи №2

«Перетворення вашої ER-діаграми на схему PostgreSQL»

з дисципліни

“Бази даних”

Виконали: студенти групи ІМ-55
Горбань А.О

Долгих Д.М

Перевірив: Хмельницький А.А

Київ - 2026

Тема: Перетворення ER-діаграми на реляційну схему PostgreSQL та її реалізація

Мета: Навчитися перетворювати концептуальну ER-модель у реляційну схему бази даних, розробляти DDL-скрипти створення таблиць із застосуванням типів даних, обмежень цілісності (PK, FK, CHECK, UNIQUE, ENUM) та заповнювати базу тестовими даними за допомогою DML-запитів

Структура таблиць та обмеження цілісності:

1. **client** — інформація про покупців
 - **client_id** (SERIAL PRIMARY KEY) — унікальний ідентифікатор
 - **client_name, last_name** (VARCHAR(32), NOT NULL) — ім'я та прізвище
 - **email** (VARCHAR(32), NOT NULL, CHECK (email LIKE '_%@_%._%')) — пошта з перевіркою формату
 - **phone_number** (VARCHAR(20)) — контактний номер
2. **address** — адреси доставки клієнтів
 - **address_id** (SERIAL PRIMARY KEY)
 - **country, city, street, postal_code** (VARCHAR(32), NOT NULL) — деталі адреси
 - **client_id** (INTEGER NOT NULL REFERENCES client(client_id)) — зовнішній ключ (1: N)
3. **worker** — співробітники магазину
 - **worker_id** (SERIAL PRIMARY KEY)
 - **worker_role** (role_name ENUM) — роль (admin, courier, operator, manager)
 - **first_name, last_name** (VARCHAR(32), NOT NULL) — ПІБ працівника
 - **phone_number** (VARCHAR(13), UNIQUE) — унікальний телефон
4. **orders** — замовлення
 - **order_id** (SERIAL PRIMARY KEY)
 - **order_date** (DATE DEFAULT CURRENT_DATE)
 - **order_price** (INTEGER CHECK (order_price >= 0))
 - **status** (status_name ENUM) — стан (confirmed, processing, shipped, delivered, cancelled, refunded)
 - **discount** (INTEGER CHECK (discount >= 0 AND discount <= 100))
 - **client_id, address_id, worker_id** (INTEGER REFERENCES) — зовнішні ключі
5. **category** — категорії товарів
 - **category_id** (SERIAL PRIMARY KEY)
 - **category_name** (VARCHAR(32)), **description** (VARCHAR(255))
6. **product** — каталог товарів
 - **product_id** (SERIAL PRIMARY KEY)
 - **product_name** (TEXT NOT NULL), **price** (INTEGER CHECK >= 0), **quantity** (INTEGER CHECK > 0)
 - **description** (VARCHAR(255)), **stock_status** (stock_status_name ENUM), **image_url** (TEXT)
 - **category_id** (INTEGER REFERENCES category(category_id))

7. **order_item** — позиції замовлення (зв'язок $M:N$ між **orders** та **product**)
 - **order_item_id** (SERIAL PRIMARY KEY)
 - **quantity** (INTEGER CHECK > 0)
 - **order_id, product_id** (INTEGER REFERENCES)
 - **CONSTRAINT unique_order_item UNIQUE (order_id, product_id)** — запобігає дублюванню товарів у замовленні
8. **payment** — оплата замовлень
 - **payment_id** (SERIAL PRIMARY KEY)
 - **payment_date** (TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP)
 - **payment_method** (methods ENUM), **payment_status** (payment_status_name ENUM)
 - **price** (NUMERIC(10,2) CHECK >= 0), **order_id** (INTEGER REFERENCES orders(order_id))
9. **shipment** — доставка замовлень
 - **shipment_id** (SERIAL PRIMARY KEY)
 - **carrier** (TEXT), **tracking_number** (TEXT UNIQUE), **shipment_status** (VARCHAR(50))
 - **shipping_date** (DATE), **delivery_address** (TEXT NOT NULL)
 - **order_id** (INTEGER REFERENCES orders(order_id)), **worker_id** (INTEGER REFERENCES worker(worker_id))

SQL-скрипт створення та заповнення бази даних:

код CREATE:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS client (  
  client_id serial PRIMARY KEY,  
  client_name varchar(32) NOT NULL,  
  last_name varchar(32) NOT NULL,  
  email varchar(32) NOT NULL CHECK (email LIKE '_%@_%._%'),  
  phone_number varchar(20)  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS address (  
  address_id serial PRIMARY KEY,  
  country varchar(32) NOT NULL,  
  city varchar(32) NOT NULL,  
  street varchar(32) NOT NULL,  
  postal_code varchar(32) NOT NULL,  
  client_id integer NOT NULL REFERENCES client(client_id)  
);
```

```
CREATE TYPE role_name AS ENUM ('admin', 'courier', 'operator', 'manager');
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS worker (  
worker_id serial PRIMARY KEY,  
worker_role role_name NOT NULL,  
first_name varchar(32) NOT NULL,  
last_name varchar(32) NOT NULL,  
phone_number varchar(13) UNIQUE  
);
```

```
CREATE TYPE status_name AS ENUM ('confirmed', 'processing', 'shipped', 'delivered',  
'cancelled', 'refunded');
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS orders (  
order_id serial PRIMARY KEY,  
order_date date NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,  
order_price integer NOT NULL CHECK (order_price >= 0),  
status status_name NOT NULL,  
discount integer CHECK (discount >= 0 AND discount <= 100),  
client_id integer NOT NULL references client(client_id),  
address_id integer NOT NULL references address(address_id),  
worker_id integer NOT NULL references worker(worker_id)  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS category (  
category_id serial PRIMARY KEY,  
category_name varchar(32) NOT NULL,  
description varchar(255) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TYPE stock_status_name AS ENUM ('in stock', 'out of stock', 'coming soon');
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS product (  
product_id serial PRIMARY KEY,  
product_name TEXT NOT NULL,  
price integer NOT NULL CHECK (price >= 0),  
quantity integer NOT NULL CHECK (quantity > 0),  
description varchar(255) NOT NULL,  
stock_status stock_status_name NOT NULL,  
image_url TEXT ,  
category_id integer NOT NULL REFERENCES category(category_id)  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS order_item (  
order_item_id serial PRIMARY KEY,
```

```
quantity integer NOT NULL CHECK (quantity > 0),
order_id integer NOT NULL REFERENCES orders(order_id),
product_id integer NOT NULL REFERENCES product(product_id),
CONSTRAINT unique_order_item UNIQUE (order_id, product_id)
);
```

```
CREATE TYPE methods AS ENUM ('by card', 'online', 'by cash on delivery');
CREATE TYPE payment_status_name AS ENUM ('paid', 'not paid');
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS payment (
payment_id serial PRIMARY KEY,
payment_date TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
payment_method methods NOT NULL,
payment_status payment_status_name NOT NULL,
price NUMERIC(10, 2) NOT NULL CHECK (price >= 0),
order_id integer NOT NULL REFERENCES orders(order_id)
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS shipment (
shipment_id serial PRIMARY KEY,
carrier TEXT,
tracking_number TEXT UNIQUE,
shipment_status VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'processing' CHECK
(shipment_status IN ('processing', 'shipped', 'delivered', 'cancelled')),
shipping_date DATE,
delivery_address TEXT NOT NULL,
order_id integer NOT NULL REFERENCES orders(order_id),
worker_id integer REFERENCES worker(worker_id)
);
```

код INSERT

```
INSERT INTO client (client_name, last_name, email, phone_number) VALUES
('Ivan', 'Petrenko', 'ivan.petrenko@example.com', '+380501234567'),
('Olga', 'Shevchenko', 'olga.shev@example.com', '+380671112233'),
('Maksym', 'Bondar', 'maks.bondar@example.com', '+380931234567'),
('Anna', 'Kowalska', 'anna.kowalska@example.com', '+48501122334'),
('Peter', 'Schmidt', 'peter.schmidt@example.com', '+4915112345678');
```

```
INSERT INTO address (country, city, street, postal_code, client_id) VALUES
('Ukraine', 'Kyiv', 'Shevchenka 12', '01001', 1),
('Ukraine', 'Lviv', 'Franko 3', '79000', 2),
('Ukraine', 'Odessa', 'Deribasivska 15', '65000', 3),
('Poland', 'Warsaw', 'Krakowska 8', '00-001', 4),
('Germany', 'Berlin', 'Alexanderplatz 1', '10178', 5);
```

```
INSERT INTO category (category_name, description) VALUES
('Electronics', 'Devices and gadgets'),
('Clothing', 'Men and women apparel'),
('Home', 'Home and kitchen appliances'),
('Books', 'Printed and digital books'),
('Sports', 'Sports and outdoor equipment');
```

```
INSERT INTO product (product_name, price, quantity, description, stock_status, image_url,
category_id) VALUES
('Смартфон "Galaxy S30"', 29999, 50, 'Флагманський смартфон з покращеною камерою',
'in stock', 'https://example.com/images/galaxy-s30.png', 1),
('Ноутбук "ThinkPad X2"', 45000, 25, 'Потужний ноутбук для бізнесу', 'in stock',
'https://example.com/images/thinkpad-x2.png', 1),
('Бездротові навушники "AirSounds"', 4200, 150, 'Навушники з активним
шумозаглушенням', 'out of stock', 'https://example.com/images/airsounds.png', 1);
```

```
INSERT INTO worker (worker_role, first_name, last_name, phone_number) VALUES
('admin', 'Dmytro', 'Koval', '+380501111111'),
('manager', 'Kateryna', 'Hrytsenko', '+380672222222'),
('operator', 'Oleh', 'Melnyk', '+380933333333'),
('courier', 'Serhii', 'Tkachenko', '+380504444444'),
('courier', 'Maria', 'Lytvyn', '+380505555555');
```

```
INSERT INTO orders (order_date, order_price, status, discount, client_id, address_id,
worker_id) VALUES
('2025-10-01', 12400.00, 'confirmed', 5.00, 1, 1, 1),
('2025-10-02', 800.00, 'processing', 0.00, 2, 2, 2),
('2025-10-03', 1750.00, 'shipped', 10.00, 3, 3, 3),
('2025-10-04', 250.00, 'delivered', 0.00, 4, 4, 4),
('2025-10-05', 36000.00, 'confirmed', 15.00, 5, 5, 5);
```

```
INSERT INTO payment (payment_method, payment_status, price, order_id) VALUES
('by card', 'paid', 12400, 1),
('by card', 'not paid', 800, 2),
('by card', 'paid', 1750, 3),
('by card', 'paid', 250, 4),
('by card', 'paid', 36000, 5);
```

```
INSERT INTO shipment (carrier, tracking_number, shipment_status, shipping_date,
delivery_address, order_id, worker_id)
VALUES ('Нова Пошта', '20450123456789', 'shipped', '2025-10-13', 'м. Київ, вул.
Хрещатик, 24, кв. 7', 4, 1);
```

```
INSERT INTO order_item (quantity, order_id, product_id) VALUES
(1, 5, 1),
(2, 4, 2),
(5, 3, 3),
(4, 2, 2),
```

(1, 1, 1);

Результати виконання в СУБД PostgreSQL (pgAdmin 4):

Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Processes lab2_db/postgres@PostgreSQL 18*

lab2_db/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query Query History Scratch Pad

1 SELECT * FROM client;

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 5 Page No: 1 of 1

	client_id [PK] integer	client_name character varying (32)	last_name character varying (32)	email character varying (32)	phone_number character varying (20)
1	1	Ivan	Petrenko	ivan.petrenko@example.co...	+380501234567
2	2	Olga	Shevchenko	olga.shev@example.com	+380671112233
3	3	Maksym	Bondar	maks.bondar@example.co...	+380931234567
4	4	Anna	Kowalska	anna.kowalska@example...	+48501122334
5	5	Peter	Schmidt	peter.schmidt@example.c...	+4915112345678

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.143 CRLF Ln 1, Col 22

Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents Processes lab2_db/postgres@PostgreSQL 18*

lab2_db/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query Query History Scratch Pad

1 SELECT * FROM orders;

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 5 Page No: 1 of 1

	order_id [PK] integer	order_date date	order_price integer	status status_name	discount integer	client_id integer	address_id integer	worker_id integer
1	1	2025-10-01	12400	confirmed		5	1	1
2	2	2025-10-02	800	processing		0	2	2
3	3	2025-10-03	1750	shipped		10	3	3
4	4	2025-10-04	250	delivered		0	4	4
5	5	2025-10-05	36000	confirmed		15	5	5

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.086 CRLF Ln 1, Col 22

Help

Dashboard × Properties × SQL × Statistics × Dependencies × Dependents × Processes × lab2_db/postgres@PostgreSQL 18* ×

lab2_db/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History Scratch Pad ×

```
1 SELECT * FROM product;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

	product_id [PK] integer	product_name text	price integer	quantity integer	description character varying (255)	stock_status stock_status_name	image_url text	category_id integer
1	1	Смартфон "Galaxy S30"	29999	50	Флагманський смартфон з покращеною камер...	in stock	https://example.com/images/galaxy-s30.p...	1
2	2	Ноутбук "ThinkPad X2"	45000	25	Потужний ноутбук для бізнесу	in stock	https://example.com/images/thinkpad-x2...	1
3	3	Бездротові навушники "AirSoun...	4200	150	Навушники з активним шумозаглушенням	out of stock	https://example.com/images/airsounds.png	1

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.164 CRLF Ln 1, Col 23

Help

Dashboard × Properties × SQL × Statistics × Dependencies × Dependents × Processes × lab2_db/postgres@PostgreSQL 18* ×

lab2_db/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History Scratch Pad ×

```
1 SELECT * FROM worker;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 5 Page No: 1 of 1

	worker_id [PK] integer	worker_role role_name	first_name character varying (32)	last_name character varying (32)	phone_number character varying (13)
1	1	admin	Dmytro	Koval	+380501111111
2	2	manager	Kateryna	Hrytsenko	+380672222222
3	3	operator	Oleh	Melnyk	+380933333333
4	4	courier	Serhii	Tkachenko	+380504444444
5	5	courier	Maria	Lytvyn	+380505555555

Total rows: 5 Query complete 00:00:00.096 CRLF Ln 1, Col 22

lab2_db/postgres@PostgreSQL 18

Query: `SELECT * FROM category;`

Data Output: Showing rows: 1 to 5 | Page No: 1 of 1

category_id	category_name	description
1	Electronics	Devices and gadgets
2	Clothing	Men and women apparel
3	Home	Home and kitchen appliances
4	Books	Printed and digital books
5	Sports	Sports and outdoor equipm...

Total rows: 5 | Query complete 00:00:00.078

lab2_db/postgres@PostgreSQL 18

Query: `SELECT * FROM order_item;`

Data Output: Showing rows: 1 to 5 | Page No: 1 of 1

order_item_id	quantity	order_id	product_id
1	1	5	1
2	2	4	2
3	3	3	3
4	4	2	2
5	5	1	1

Total rows: 5 | Query complete 00:00:00.069

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи було успішно реалізовано реляційну схему бази даних у СУБД PostgreSQL на основі попередньо розробленої ER-діаграми. Створено 9 таблиць та 5 користувацьких перелічуваних типів (ENUM)

Для всіх полів було чітко визначено типи даних та налаштовано обмеження цілісності (**PRIMARY KEY**, **FOREIGN KEY**, **NOT NULL**, **CHECK**, **UNIQUE**). За допомогою DML-запитів базу даних було успішно заповнено тестовими даними, а правильність виконання підтверджено тестувальними SQL-запитами в середовищі pgAdmin 4